HALIL ACADÉMIE SCIENTIFIQUE

HAS

CHAPITRE

INTÉGRALE DE RIEMANN

Calcul des limites de sommes

Cours approfondi avec exemples corrigés et exercices d'application

Niveau : Licence 1

Auteur : Mister hãlil

Halil Académie Scientifique

Table des matières

1 Introduction à l'intégrale de Riemann **3**

1.1 Objectifs du chapitre . . . 3

1.2 Subdivisions régulières d'un intervalle . . . 3

1.3 Sommes de Riemann . . . 4

1.4 Le cas particulier de l'intervalle $[0, 1]$ . . . 4

2 Reconnaître les sommes de Riemann **6**

2.1 Les sommes classiques . . . 6

2.1.1 Somme des entiers . . . 6

2.1.2 Somme des carrés . . . 6

2.1.3 Somme des cubes . . . 7

2.2 Faire apparaître le facteur $\frac{1}{n}$ . . . 7

3 Sommes difficiles : transformations algébriques **9**

3.1 Sommes avec des fractions rationnelles . . . 10

3.2 Sommes avec des racines carrées . . . 12

3.3 Sommes avec des logarithmes . . . 14

4 Transformations plus élaborées **16**

4.1 Sommes avec décomposition algébrique . . . 16

4.2 Sommes sur un intervalle différent de $[0, 1]$ . . . 17

4.3 Sommes avec plusieurs termes . . . 18

5 Méthode générale de résolution **19**

5.1 Les étapes à suivre . . . 19

5.2 Erreurs fréquentes . . . 20

6 Exercices d'application **21**

6.1 Niveau 1 : Application directe . . . 21

6.2 Niveau 2 : Transformations algébriques . . . 21

6.3 Niveau 3 : Sommes plus complexes . . . 21

6.4 Niveau 4 : Approfondissement 22
6.5 Conseils pour les exercices 22

Chapitre 1

Intégrale de Riemann

1.1 Introduction à l'intégrale de Riemann

1.1.1 Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, l'étudiant devra être capable de :

- comprendre le principe des sommes de Riemann ;
- reconnaître une somme de Riemann dans une expression complexe ;
- transformer une somme afin de faire apparaître un facteur $\frac{1}{n}$;
- traiter des sommes contenant des fractions rationnelles ;
- traiter des sommes contenant des racines carrées ;
- traiter des sommes contenant des logarithmes ;
- calculer des limites de suites à l'aide d'intégrales définies.

1.1.2 Subdivisions régulières d'un intervalle

Soit $[a, b]$ un intervalle de $\mathbb{R}$, avec $a < b$.

Pour chaque entier naturel $n \geq 1$, on partage l'intervalle $[a, b]$ en n intervalles de même longueur.

La longueur de chaque subdivision est :

$$h = \frac{b-a}{n}.$$

Les points de subdivision sont :

$$x_0 = a, \quad x_1 = a + h, \quad \ldots, \quad x_n = b.$$

Plus généralement :

$$\boxed{x_k = a + k\frac{b-a}{n}}.$$

On a donc :

$$x_k - x_{k-1} = \frac{b-a}{n}.$$

Définition

Une subdivision régulière de $[a, b]$ est une subdivision dont tous les intervalles ont la même longueur.

1.1.3 Sommes de Riemann

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$.

On considère la somme :

$$S_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right).$$

Lorsque n tend vers $+\infty$, cette somme converge vers l'intégrale de f sur $[a, b]$.

Définition

On appelle somme de Riemann associée à f sur $[a, b]$ la somme :

$$\boxed{S_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right).}$$

Propriété

Si f est continue sur $[a, b]$, alors :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right) = \int_a^b f(x)\,dx.}$$

1.1.4 Cas particulier de l'intervalle $[0, 1]$

Sur l'intervalle $[0, 1]$, on a :

$$a = 0, \qquad b = 1.$$

Ainsi :

$$h = \frac{1}{n}$$

et

$$x_k = \frac{k}{n}.$$

La formule devient :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x)\,dx.}$$

C'est la formule fondamentale à maîtriser pour calculer les limites de sommes.

Méthode à retenir

Pour reconnaître une somme de Riemann, il faut généralement faire apparaître :

$$\boxed{\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)}.$$

On pose alors :

$$x = \frac{k}{n}.$$

L'expression située dans la somme doit être réécrite en fonction de x.

1.2 Reconnaître les sommes de Riemann

1.2.1 Les sommes classiques

Certaines sommes sont particulièrement fréquentes.

Somme des entiers

On sait que :

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Ainsi :

$$\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n} k = \frac{1}{n^2}\frac{n(n+1)}{2}.$$

Donc :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n} k = \frac{1}{2}}.$$

Cette limite correspond à :

$$\int_0^1 x\,dx = \frac{1}{2}.$$

Somme des carrés

On a :

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Par conséquent :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{1}{3}.}$$

Somme des cubes

On sait que :

$$\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2.$$

Ainsi :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^4} \sum_{k=1}^{n} k^3 = \frac{1}{4}.}$$

1.2.2 Faire apparaître le facteur $\frac{1}{n}$

Dans les exercices, le facteur $\frac{1}{n}$ n'est pas toujours visible.

Il faut donc transformer l'expression.

Méthode à retenir

On utilise fréquemment les égalités suivantes :

$$\frac{k}{n} = x, \qquad \frac{k^2}{n^2} = x^2, \qquad \frac{k^3}{n^3} = x^3.$$

On cherche à écrire chaque terme sous la forme :

$$\frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right).$$

Exemple corrigé

Calculer :

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^4} \sum_{k=1}^{n} k^3.$$

Solution
On écrit :

$$\frac{1}{n^4} \sum_{k=1}^{n} k^3 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{k}{n}\right)^3.$$

On reconnaît une somme de Riemann sur $[0,1]$ associée à :

$$f(x) = x^3.$$

Donc :

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^4} \sum_{k=1}^{n} k^3 = \int_0^1 x^3 \, dx.$$

Or :

$$\int_0^1 x^3 \, dx = \left[\frac{x^4}{4}\right]_0^1 = \frac{1}{4}.$$

Finalement :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^4} \sum_{k=1}^{n} k^3 = \frac{1}{4}}.$$

1.3 Sommes difficiles : transformations algébriques

1.3.1 Sommes avec des fractions rationnelles

Exemple corrigé

Calculer :

$$L = \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n+2k}.$$

Étape 1 : transformation
On factorise n au dénominateur :

$$n + 2k = n\left(1 + \frac{2k}{n}\right).$$

Donc :

$$\frac{1}{n+2k} = \frac{1}{n}\frac{1}{1+\frac{2k}{n}}.$$

Ainsi :

$$L = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{1+2\frac{k}{n}}.$$

Étape 2 : reconnaissance
On pose :

$$f(x) = \frac{1}{1+2x}.$$

On obtient :

$$L = \int_0^1 \frac{1}{1+2x}\,dx.$$

Étape 3 : calcul

$$L = \left[\frac{1}{2}\ln(1+2x)\right]_0^1.$$

D'où :

$$\boxed{L = \frac{1}{2}\ln 3}.$$

Exemple corrigé

Calculer :

$$L = \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{n^2+k^2}.$$

Étape 1 : transformation
On divise le numérateur et le dénominateur par n^2 :

$$\frac{k}{n^2+k^2} = \frac{1}{n}\frac{\frac{k}{n}}{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2}.$$

Donc :

$$L = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \frac{\frac{k}{n}}{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2}.$$

Étape 2 : fonction associée
On pose :

$$f(x) = \frac{x}{1+x^2}.$$

Ainsi :

$$L = \int_0^1 \frac{x}{1+x^2}\,dx.$$

Étape 3 : calcul
On pose :

$$u = 1+x^2, \qquad du = 2x\,dx.$$

Alors :

$$L = \frac{1}{2}\int_1^2 \frac{1}{u}\,du.$$

Par conséquent :

$$\boxed{L = \frac{1}{2}\ln 2}.$$

Exemple corrigé

Calculer :

$$L = \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2+k^2}.$$

On écrit :

$$\frac{n}{n^2+k^2} = \frac{1}{n}\frac{1}{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2}.$$

La fonction associée est :

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

Donc :

$$L = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2}\,dx.$$

Or :

$$\int \frac{1}{1+x^2}\,dx = \arctan x.$$

Ainsi :

$$L = [\arctan x]_0^1.$$

Finalement :

$$\boxed{L = \frac{\pi}{4}}.$$

1.3.2 Sommes avec des racines carrées

Méthode à retenir

Lorsqu'une expression contient une racine carrée, on cherche à factoriser la plus grande puissance de n sous la racine.
Par exemple :

$$\sqrt{n^2+k^2} = n\sqrt{1+\frac{k^2}{n^2}}.$$

Cette transformation permet de faire apparaître $\frac{k}{n}$.

Exemple corrigé

Calculer :

$$L = \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{\sqrt{n^2+k^2}}{n^2}.$$

On écrit :

$$\sqrt{n^2+k^2} = n\sqrt{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2}.$$

Par conséquent :

$$\frac{\sqrt{n^2+k^2}}{n^2} = \frac{1}{n}\sqrt{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2}.$$

On reconnaît une somme de Riemann associée à :

$$f(x) = \sqrt{1+x^2}.$$

Donc :

$$L = \int_0^1 \sqrt{1+x^2}\,dx.$$

Une primitive est :

$$F(x) = \frac{1}{2}\left(x\sqrt{1+x^2} + \ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\right).$$

Ainsi :

$$L = F(1) - F(0).$$

Finalement :

$$\boxed{L = \frac{1}{2}\left(\sqrt{2} + \ln(1+\sqrt{2})\right).}$$

1.3.3 Sommes avec des logarithmes

Exemple corrigé

Calculer :

$$L = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \ln\left(1+\frac{k}{n}\right).$$

On pose :

$$f(x) = \ln(1+x).$$

Alors :

$$L = \int_0^1 \ln(1+x)\,dx.$$

Une primitive est :

$$F(x) = (1+x)\ln(1+x) - (1+x).$$

Donc :

$$L = F(1) - F(0).$$

On obtient :

$$L = 2\ln 2 - 2 + 1.$$

Ainsi :

$$\boxed{L = 2\ln 2 - 1}.$$

Exemple corrigé

Calculer :

$$L = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \ln\left(\frac{2n+k}{n+k}\right).$$

Transformation
On divise le numérateur et le dénominateur par n :

$$\frac{2n+k}{n+k} = \frac{2+\frac{k}{n}}{1+\frac{k}{n}}.$$

Ainsi :

$$L = \int_0^1 \ln\left(\frac{2+x}{1+x}\right) dx.$$

On utilise :

$$\ln\left(\frac{2+x}{1+x}\right) = \ln(2+x) - \ln(1+x).$$

Donc :

$$L = \int_0^1 \ln(2+x)\,dx - \int_0^1 \ln(1+x)\,dx.$$

Après calcul :

$$\boxed{L = 3\ln 3 - 4\ln 2}.$$

1.4 Transformations plus élaborées

1.4.1 Sommes avec décomposition algébrique

Exemple corrigé

Calculer :

$$L = \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{n(n+k)}.$$

On divise le numérateur et le dénominateur par n^2 :

$$\frac{k}{n(n+k)} = \frac{1}{n}\frac{\frac{k}{n}}{1+\frac{k}{n}}.$$

On pose :

$$f(x) = \frac{x}{1+x}.$$

Alors :

$$L = \int_0^1 \frac{x}{1+x}\,dx.$$

Or :

$$\frac{x}{1+x} = 1 - \frac{1}{1+x}.$$

Donc :

$$L = \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+x}\right) dx.$$

Ainsi :

$$L = [x - \ln(1+x)]_0^1.$$

Finalement :

$$\boxed{L = 1 - \ln 2}.$$

1.4.2 Sommes sur un intervalle différent de $[0,1]$

Il est important de savoir reconnaître les sommes de Riemann sur un intervalle quelconque.

Propriété

Pour une subdivision régulière de $[a,b]$:

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(a + \frac{k(b-a)}{n}\right) = \int_a^b f(x)\,dx}.$$

Exemple corrigé

Calculer :

$$L = \lim_{n\to+\infty} \frac{2}{n} \sum_{k=1}^{n} \sqrt{1 + \left(2 + \frac{2k}{n}\right)^2}.$$

On pose :

$$x_k = 2 + \frac{2k}{n}.$$

On remarque que :

$$x_k = 2 + k\frac{4-2}{n}.$$

La somme est donc une somme de Riemann sur $[2, 4]$.
On pose :

$$f(x) = \sqrt{1 + x^2}.$$

Ainsi :

$$L = \int_2^4 \sqrt{1 + x^2}\, dx.$$

Une primitive est :

$$F(x) = \frac{1}{2}\left(x\sqrt{1 + x^2} + \ln(x + \sqrt{1 + x^2})\right).$$

Donc :

$$L = F(4) - F(2).$$

Après simplification :

$$\boxed{L = \frac{1}{2}\left(4\sqrt{17} - 2\sqrt{5} + \ln\frac{4 + \sqrt{17}}{2 + \sqrt{5}}\right).}$$

1.4.3 Sommes avec plusieurs termes

Exemple corrigé

Calculer :

$$L = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \left[\left(\frac{k}{n}\right)^2 + 2\frac{k}{n} + 1 \right].$$

On pose :

$$f(x) = x^2 + 2x + 1.$$

Alors :

$$L = \int_0^1 (x^2 + 2x + 1)\, dx.$$

Donc :

$$L = \left[\frac{x^3}{3} + x^2 + x \right]_0^1.$$

Finalement :

$$\boxed{L = \frac{7}{3}}.$$

1.5 Méthode générale de résolution

1.5.1 Les étapes à suivre

Pour calculer une limite de somme par les sommes de Riemann, on peut suivre les étapes suivantes.

Méthode à retenir

Étape 1 : Observer l'expression
Repérer les termes contenant n et k.
Étape 2 : Faire apparaître le rapport
On cherche à faire apparaître :

$$\frac{k}{n}.$$

Étape 3 : Extraire le facteur
On transforme le terme général afin d'obtenir :

$$\frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right).$$

Étape 4 : Identifier la fonction
On détermine explicitement la fonction f.
Étape 5 : Identifier l'intervalle
Si le rapport est $\frac{k}{n}$, l'intervalle est généralement $[0,1]$.
Étape 6 : Passer à l'intégrale
On écrit :

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x)\,dx.$$

Étape 7 : Calculer l'intégrale
On détermine une primitive puis on évalue aux bornes.

1.5.2 Erreurs fréquentes

Attention

- Oublier le facteur $\frac{1}{n}$.
- Confondre $\frac{k}{n}$ et $\frac{n}{k}$.
- Ne pas identifier correctement l'intervalle d'intégration.
- Transformer uniquement le dénominateur sans transformer le numérateur.
- Calculer une intégrale sans avoir justifié la reconnaissance de la somme de Riemann.

1.6 Exercices d'application

1.6.1 Niveau 1 : Application directe

Calculer les limites suivantes en utilisant les sommes de Riemann.

Exercice 1.

$$A_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{2n}{3n^2+4nk}.$$

Exercice 2.

$$B_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{k^2}{n^3+nk^2}.$$

Exercice 3.

$$C_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{\sqrt{n^2 + 3nk}}{n^2}.$$

1.6.2 Niveau 2 : Transformations algébriques

Exercice 4.

$$D_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{n^2 + 2nk}{n^3 + k^3}.$$

Exercice 5.

$$E_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{n^2 + 2nk + k^2}.$$

Exercice 6.

$$F_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \ln\left(\frac{3n + 2k}{n + k}\right).$$

1.6.3 Niveau 3 : Sommes plus complexes

Exercice 7.

$$G_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{n^2}{(n + k)(n + 2k)}.$$

Exercice 8.

$$H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{k^2 + n^2}{n(n^2 + 2nk)}.$$

Exercice 9.

$$J_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{n} \frac{n^3 + k^3}{n^2 + k^2}.$$

1.6.4 Niveau 4 : Approfondissement

Exercice 10.

$$K_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \frac{n}{\sqrt{n^2 + 2nk} + n}.$$

Exercice 11.

$$M_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \frac{n^2}{(n + k)^2} \ln\left(1 + \frac{k}{n}\right).$$

Exercice 12.

$$P_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \frac{n^2}{n^2 + k^2} \left(\sqrt{1 + \frac{k}{n}} - 1\right).$$

1.6.5 Conseils pour les exercices

Pour chaque exercice :

1. Réécrire le terme général en fonction de $\frac{k}{n}$.
2. Faire apparaître le facteur $\frac{1}{n}$.

3. Identifier la fonction continue associée.
4. Écrire l'intégrale correspondante.
5. Calculer cette intégrale.

Il est fortement recommandé de détailler toutes les transformations algébriques avant de passer à l'intégrale.

HALIL ACADÉMIE SCIENTIFIQUE

La rigueur dans le raisonnement est la clé de la réussite.